

Dátum uvoľnenia 23-I-2009

Dátum revízie 03-I-2021

Číslo revízie 6

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Název výrobku           | <b>DIMETHYL SULFOXIDE</b>         |
| Cat No. :               | <b>SP/2696/27</b>                 |
| Synonymá                | Dimethyl sulfoxide; DMSO          |
| Ě. CAS                  | 67-68-5                           |
| Ě.EK.                   | 200-664-3                         |
| Molekulový vzorec       | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O S |
| registračné číslo REACH | -                                 |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                                                      |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odporúčané použitie</b>                           | Laboratórne chemikálie.                                                                             |
| <b>Sektory použitia</b>                              | SU3 - priemyselné použitia: použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch |
| <b>Kategória produktov</b>                           | PC21 - laboratórne chemikálie                                                                       |
| <b>Kategórie procesov</b>                            | PROC15 - použitie vo forme laboratórneho činidla                                                    |
| <b>Kategória uvoľňovania do životného prostredia</b> | ERC6a - priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov)                 |
| <b>Neodporúčané použitie</b>                         | Nie sú dostupné žiadne údaje                                                                        |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                         |                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spoločnosť</b>       | <b>Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                     |
|                         | <b>Britský názov subjektu / firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| <b>E-mailová adresa</b> | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

DIMETHYL SULFOXIDE

Dátum revízie 03-I-2021

## Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## Nebezpečnosť pre zdravie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania

Zápalná kvapalina

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB)

DMSO ľahko preniká pokožkou a môže do tela preniesť ďalšie rozpustené chemikálie

Toxický pre suchozemské stavovce

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka             | È. CAS  | È.EK.             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácia - Nariadenie (ES) è. 1272/2008 |
|--------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | 67-68-5 | EEC No. 200-664-3 | >95                 | -                                               |

registračné číslo REACH

-

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### **Všeobecné odporúčania**

Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára. Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi.

#### **Kontakt s očami**

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

DIMETHYL SULFOXIDE

Dátum revízie 03-I-2021

|                                                                |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt s pokožkou</b>                                      | Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Pri výskyte symptómov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.                                   |
| <b>Požitie</b>                                                 | Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.                                                                                                         |
| <b>Inhalácia</b>                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Pri výskyte symptómov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. |
| <b>Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci</b> | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.                                                                                                                  |

## 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Ťažkosti s dýchaním. Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie

## 4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

**Poznámky pre lekára** Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### **Vhodné hasiace prostriedky**

Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

#### **Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Horľavý materiál. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

#### **Nebezpečné produkty horenia**

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxidy síry, Sulfidy, Formaldehyd.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonať predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Zabezpečiť dostatočné vetranie.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávať vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

DIMETHYL SULFOXIDE

Dátum revízie 03-I-2021

## 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu.

### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

Limity expozície  
zoznam source

| Zložka             | Taliansko                                                                     | Nemecko                                                                                                                                                                                                                                                              | Portugalsko                                                                                                                                      | Holandsko | Fínsko                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Dimethyl sulfoxide |                                                                               | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 320 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |                                                                                                                                                  |           | TWA: 50 ppm 8 tunteina lho |
| Zložka             | Rakúsko                                                                       | Dánsko                                                                                                                                                                                                                                                               | Švajčiarsko                                                                                                                                      | Poľsko    | Nórsko                     |
| Dimethyl sulfoxide | Haut<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                                                                                                            | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |           |                            |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

DIMETHYL SULFOXIDE

Dátum revízie 03-I-2021

| Zložka             | Estónsko                                                                                                                                                          | Gibraltar | Grécko | Maďarsko | Island |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|
| Dimethyl sulfoxide | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           |        |          |        |

| Zložka             | Lotyšsko | Litva                                                                                                      | Luxembursko | Malta | Rumunsko |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|
| Dimethyl sulfoxide |          | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> |             |       |          |

| Zložka             | Rusko                     | Slovenská republika | Slovinsko                                                                                                                                   | Švédsko                                                                                                                                                                              | Turecko |
|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dimethyl sulfoxide | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup> |                     | TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 50 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 150<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 500<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |         |

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

**Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL)**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

| Cesta expozície                 | Akútne účinky (Miestny) | Akútne účinky (Systémová) | Chronické účinky (Miestny) | Chronické účinky (Systémová)            |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Orálna<br>Dermálna<br>Inhalácia | 265 mg/m <sup>3</sup>   |                           | 265 mg/m <sup>3</sup>      | 200 mg/kg bw/d<br>484 mg/m <sup>3</sup> |

**Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Sladká voda                                          | 17 mg/l    |
| Sladká voda sedimentu                                | 13.4 mg/kg |
| Morská voda                                          | 1.7 mg/l   |
| Pôda (po <sup>3</sup> / <sub>4</sub> nohospodárstvo) | 3.02 mg/kg |

## 8.2. Kontroly expozície

Technické zabezpečenie

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

DIMETHYL SULFOXIDE

Dátum revízie 03-I-2021

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných sprch v blízkosti pracoviska.

## Osobné ochranné pomôcky

### Ochrana očí

Používajte ochranné okuliare s bočnými štítkmi (alebo tesne priliehajúce ochranné okuliare) (Norma EÚ - EN 166)

### Ochrana rúk

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ           | Rukavice komentáre                                                                      |
|------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Neoprén          | > 480 minút   | 0.45 mm        | úroveň 6<br>EN 374 | Kot preskúšan v sklade z EN374-3<br>Ugotavľovanie odolnosti na pronicanie<br>chemikálií |
| Nitrilový kaučuk | > 480 minút   | > 0.2 mm       |                    |                                                                                         |

### Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencie doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zistiť, rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obrátosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

### Ochrana dýchacích ciest

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory.

## Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

**Odporúčaný typ filtra:** Delci filter

## Malého rozsahu / Laboratórne použitie

Udržiavajte adekvátne vetranie

## Kontroly environmentálnej expozície

Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                   |                                               |                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Skupenstvo                        | Kvapalina                                     |                                                       |
| Vzhľad                            | Bezfarebné                                    |                                                       |
| Zápach                            | Bez zápachu                                   |                                                       |
| Prahová hodnota zápachu           | K dispozícii nie sú žiadne údaje              |                                                       |
| Teplota tavenia/rýchlosť tavenia  | 18.4 °C / 65.1 °F                             |                                                       |
| Teplota mäknutia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje              |                                                       |
| Teplota varu/destilačné rozpätie  | 189 °C / 372.2 °F                             |                                                       |
| Horľavosť (Kvapalina)             | Zápalná kvapalina                             | Na základe údajov z testov                            |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)      | Nevzťahuje sa                                 | Kvapalina                                             |
| Hranice výbušnosti                | <b>Dolné</b> 2.6 Vol%<br><b>Horné</b> 42 Vol% |                                                       |
| Teplota vzplanutia                | 87 °C / 188.6 °F                              | <b>Metóda</b> - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia            | 301 °C / 573.8 °F                             |                                                       |
| Teplota rozkladu                  | > 190°C                                       |                                                       |
| pH                                | Nie sú k dispozícii žiadne informácie         |                                                       |
| Viskozita                         | 1.98 mPa.s @ 25°C                             |                                                       |
| Rozpustnosť vo vode               | Rozpustné                                     |                                                       |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách | Nie sú k dispozícii žiadne informácie         |                                                       |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

DIMETHYL SULFOXIDE

Dátum revízie 03-I-2021

## Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)

|                                 |                           |                |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Zložka</b>                   | <b>log Pow</b>            |                |
| Dimethyl sulfoxide              | -2.03                     |                |
| <b>Tlak pár</b>                 | 0.55 mbar @ 20°C          |                |
| <b>Hustota / Merná hmotnosť</b> | 1.100                     |                |
| <b>Sypná hustota</b>            | Nevzťahuje sa             | Kvapalina      |
| <b>Hustota pár</b>              | 2.7                       | (Vzduch = 1,0) |
| <b>Vlastnosti častíc</b>        | Nevzťahuje sa (kvapalina) |                |

## 9.2. Iné informácie

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Molekulový vzorec</b>    | C2 H6 O S                             |
| <b>Molekulová hmotnosť</b>  | 78.13                                 |
| <b>Výbušné vlastnosti</b>   | výbušné vzduchu / zmesi pár možné     |
| <b>Rýchlosť odparovania</b> | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Hygroskopické.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Nebezpečná polymerizácia</b> | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza.                      |
| <b>Nebezpečné reakcie</b>       | Pri teplotách nad 189°C / 372 °C sa môže termicky rozložiť . |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody. Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Silné kyseliny. Silné zásady. Alkalické kovy.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Oxidy síry. Sulfidy. Formaldehyd.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Orálna</b>    | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené |
| <b>Dermálna</b>  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené |
| <b>Inhalácia</b> | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené |

| Zložka             | LD50 orálne                | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie              |
|--------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | LD50 = 28300 mg/kg ( Rat ) | -             | LC50 > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) poleptanie kože/podráždenie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

DIMETHYL SULFOXIDE

Dátum revízie 03-I-2021

kože;

c) vážne poškodenie  
očí/podráždenie očí;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné  
Koža

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

e) mutagenita zárodočných buniek; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

f) karcinogenita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

h) toxicita pre špecifický cieľový  
orgán (STOT) – jednorazová  
expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

i) toxicita pre špecifický cieľový  
orgán (STOT) – opakovaná  
expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Cieľové orgány

Žiadne známe.

j) aspiračná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené

Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť  
a vracanie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných  
disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s  
ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné  
disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Neobsahuje žiadne látky nebezpečné pre životné prostredie alebo neodburávané v  
ežiarniach odpadových vôd. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. .

| Zložka             | Sladkovodné ryby                        | perloočka veľká    | Sladkovodné riasy           |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | 40 g/L LC50 96 h<br>33-37 g/L LC50 96 h | EC50 24h 7000 mg/L | EC50 96h 12350 - 25500 mg/L |

| Zložka             | Microtox                                                                                                                                     | M-koeficient |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dimethyl sulfoxide | = 16000 mg/L EC50 Pseudomonas putida 16 h<br>= 32 g/L EC50 Tetrahymena pyriformis 24 h<br>= 77 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5<br>min |              |



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

DIMETHYL SULFOXIDE

Dátum revízie 03-I-2021

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradácia v ěistiarni  
odpadových vöd

Perzistencia je nepravdepodobná.  
Neobsahuje ťiadne látky nebezpečné pre ťivotné prostredie alebo neodbúrateľné v ěistiarniach odpadových vöd.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka             | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|--------------------|---------|----------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | -2.03   | K dispozícii nie sú ťiadne údaje |

## 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíri vo vodných systémoch . Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v ťivotnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívne a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívne (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje ťiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické  
znečisťujúce látky  
Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje ťiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje ťiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODÖOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Chemické odpady generátory musí určiť , ěi vyradené chemikálie sú klasifikované ako nebezpečný odpad. Konzultovať miestne, regionálne a národné nebezpečného odpadu a predpisy na zaistenie úplné a presné zaradenie.

Kontaminované obaly

Vyprázdnite zostávajúci obsah. Zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi. Prázdne obaly znovu nepoužívajte.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobu ale od použitia.

Iné informácie

Nesplachujte do kanalizácie.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

IMDG/IMO

Nie je regulované

### 14.1. Číslo OSN

### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

### 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

### 14.4. Obalová skupina

ADR

Nie je regulované

FSUSP2696

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

DIMETHYL SULFOXIDE

Dátum revízie 03-I-2021

## 14.1. Číslo OSN

## 14.2. Správne expedičné označenie

OSN

## 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

## 14.4. Obalová skupina

IATA

Nie je regulované

## 14.1. Číslo OSN

## 14.2. Správne expedičné označenie

OSN

## 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

## 14.4. Obalová skupina

## 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Žiadne identifikované riziká

## 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia

## 14.7. Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

X = uvedené, Európa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Filipíny (PICCS), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Austrália (AICS), Korea (ECL).

| Zložka             | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|--------------------|-----------|--------|-----|------|-----|-----|-------|------|-------|------|--------------|
| Dimethyl sulfoxide | 200-664-3 | -      |     | X    | X   | -   | X     | X    | X     | X    | KE-3236<br>7 |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

#### Národné predpisy

#### Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka             | Nemecko Klasifikácia vôd (VwVwS) | Nemecko - TA-Luft Class |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | WGK1                             |                         |

| Zložka             | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

### 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

DIMETHYL SULFOXIDE

Dátum revízie 03-I-2021

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

#### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky

**LC50** - Letálna koncentrácia 50%

**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**TWA** - Ďasovo vážený priemer

**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

VOC (prchavá organická zlúčenina)

#### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Dátum uvoľnenia

23-I-2009

Dátum revízie

03-I-2021

Zhrnutie revízie

Aktualizácia CLP formátu.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

#### Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**